

## EXERCÍCIOS para a Seção 10.4

Nos Exercícios de 1 a 12, use o **Teste da Comparação** para verificar se a série dada converge ou diverge.

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

3.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$

5.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n + 1}$

7.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n+1}$

9.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

11.  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 + 2}$

4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-1}}$

6.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + 5}$

8.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 1}}$

10.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3\sqrt[4]{n-1}}$

12.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{3^n - 1}$

Nos Exercícios de 13 a 26, use o **Teste da Comparação dos Limites** para verificar se a série dada converge ou diverge.

13.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$

15.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$

17.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 1}{3n^5 + 2n + 1}$

19.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n(n+2)}$

21.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 + 1}}$

14.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$

16.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 5}$

18.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n - 3}{n^2 - 2n + 5}$

20.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n^2 + 1)}$

22.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)2^{n-1}}$

23.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{n^k + 1}, k > 2$

25.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

24.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{n^2 + 1}}$

26.  $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

Nos Exercícios de 27 a 34, verifique se a série dada converge ou diverge usando cada um dos sete testes listados a seguir pelo menos uma vez:

- (a) o Teste do  $n$ -ésimo Termo
- (b) o Teste para Séries Geométricas
- (c) o Teste para Séries  $p$
- (d) séries telescópicas
- (e) o Teste da Integral
- (f) o Teste da Comparação
- (g) o Teste da Comparação dos Limites

27.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n}$

29.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + 2}$

31.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+3}$

33.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^2}$

28.  $\sum_{n=0}^{\infty} 5\left(\frac{-1}{5}\right)^n$

30.  $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{3n^2 - 2n - 15}$

32.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$

34.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$

35. Use o Teste da Comparação dos Limites junto com a série harmônica para mostrar que a série  $\sum a_n$  (onde  $0 < a_n < a_{n-1}$ ) diverge se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \neq 0.$$